

Architecture Technique & Stack Logicielle

Système ERP - Gestion d'Entreprise de Transport

Table des matières

1	Aperçu de l'Architecture N-Tiers	1
2	Frontend : Interface Utilisateur (Client Tier)	1
3	Backend : Logique Métier & API (Application Tier)	2
4	Base de Données & Stockage (Data Tier)	2
5	DevOps & CI/CD	2

1. Aperçu de l'Architecture N-Tiers

Le système est conçu sur une architecture N-Tiers découplée afin de garantir la scalabilité, la séparation des préoccupations et une haute disponibilité avec un coût d'infrastructure initial nul. Les modules (Véhicules, Chauffeurs, Clients, Maintenance, Stock, Contrats, Cautions) communiquent via une API RESTful sécurisée.

2. Frontend : Interface Utilisateur (Client Tier)

Le frontend est une Single Page Application (SPA) réactive, optimisée pour la gestion de données denses et les tableaux de bord.

- **Framework principal** : React.js (via Next.js ou Vite pour des performances optimales et un routage natif).
- **Stylisation** : Tailwind CSS pour une conception utilitaire et rapide, respectant la grille de 8px.
- **Composants UI** : Shadcn UI et Radix Primitives pour des composants accessibles, non stylisés par défaut, et hautement personnalisables.
- **Gestion d'état** : Zustand pour une gestion d'état globale légère (ex : gestion du panier de pièces lors d'une intervention).
- **Hébergement** : Vercel (Hobby Plan) assurant un déploiement continu, un certificat SSL natif et une distribution via Edge Network.

3. Backend : Logique Métier & API (Application Tier)

Le backend orchestre la logique des 7 modules, gère les transactions complexes (ex : sortie de stock automatique lors d'une intervention) et sécurise les accès.

- **Framework principal** : FastAPI (Python). Choisi pour sa rapidité d'exécution, son support asynchrone natif, et la validation stricte des données via Pydantic.
- **Génération de PDF** : WeasyPrint ou ReportLab. Utilisés pour la génération dynamique et automatisée des documents (Cautions de soumission/bonne exécution, Contrats).
- **ORM** : SQLAlchemy ou SQLModel pour la communication avec la base de données.
- **Hébergement** : Render (Free Web Service) avec déploiement conteneurisé.

4. Base de Données & Stockage (Data Tier)

L'intégrité des données est le pilier de ce système ERP. Une base de données relationnelle est strictement requise pour gérer les contraintes de clés étrangères entre les interventions, les véhicules, les stocks et les contrats.

- **Plateforme** : Supabase (Free Tier).
- **SGBD** : PostgreSQL. Garantit les transactions ACID, indispensables pour la synchronisation entre la maintenance et la déduction des stocks.
- **Authentification** : Supabase Auth pour la gestion sécurisée des sessions utilisateurs (Administrateurs, Gestionnaires, Magasiniers).
- **Stockage de Fichiers** : Supabase Storage pour conserver les pièces jointes (Scans de permis, assurances, factures, contrats signés).

5. DevOps & CI/CD

- **Conteneurisation** : Docker pour l'environnement de développement local et la standardisation des déploiements backend.
- **Gestion du code source** : GitHub (Dépôts privés).
- **Automatisation** : GitHub Actions pour l'intégration et le déploiement continus (CI/CD) vers Vercel et Render.